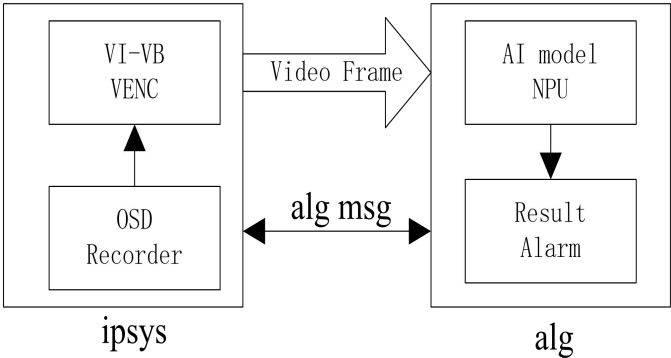


STONKAM[®] make a better vision world	文件名称：算法代码介绍	页码： 1 OF 8
	版 本： V1.0	机密等级： I
发行日期： 2020-05-18	生效日期：	文件编号:SV-JS-0001

算法代码介绍

1. 概述

alg 目录存放所有 AI 算法相关的代码，其可以根据产品功能定义将需要的算法汇集在一起生成 alg 算法进程运行。alg 进程通过共享消息和共享内存方式与 ipsys 进程进行通讯，从 ipsys 进程获取到图像帧进行算法运算并将运算结果通知到 ipsys 进程行人相关报警事件处理。如下图：



2. 代码结构

```
HD900
|-- src/
|   |-- alg
|   |   |-- include          # 算法公用头文件
|   |   |   |-- alglib.h    # 行人检测算法模型库头文件
|   |   |-- pd              # 行人检测算法模块
|   |   |-- dmm             # DMS 检测算法模块
|   |   |-- alg.cpp         # alg 算法进程入口函数
|   |   |-- demo
|   |   |   |-- media       # 媒体相关通讯 demo
|   |   |   |-- rknpu       # RK NPU .rknn 网络模型加载运行 demo
|   |   |   |-- main        # 结合媒体实时流及 NPU 使用 demo
|-- build/
|   |-- ada32v2
|   |   |-- root/
|   |   |   |-- pds_normal.rknn # 行人检测算法模型
|   |   |-- usr/
|   |   |   |-- lib
|   |   |   |   |-- libpds_normal_rv1126.so # 行人检测算法模型库
```

如上结构所示，正常发布的设备自动运行了文件名为 alg 的算法进程，该进程是由 alg.cpp

STONKAM [®] make a better vision world	文件名称: 算法代码介绍 版本: V1.0	页码: 2 OF 8 机密等级: I
发行日期: 2020-05-18	生效日期:	文件编号:SV-JS-0001

和 `pd.cpp` 源文件编译生成 `alg` 可执行文件运行而来。`alg` 运行的时候加载所依赖的 `libpds_normal_rv1126.so` 动态库, 同时算法初始化时会加载 `pds_normal.rknn` 算法模型, 然后 `alg` 内部线程不断在 `ipsys` 获取视频帧进行行人检测运算。你要做算法二次开发, 实际上就是开发你的进程文件来代替现有的 `alg` 文件。

3. demo 介绍

目前在 `src/alg/demo` 目录提供了 `media`, `rknpu`, `main`。它们分别编译生成的执行文件名分别为: `media_demo`, `rknn_yolov5_demo`, `main_demo`。这些 `demo` 进程与 `alg` 进程类似属于并列关系, 在整个系统运行中他们只能运行其中一个。这些进程的运行依赖于 `ipsys` 进程, 在执行这些进程之前都需要先重启 `ipsys` 进程。另外, `wtd.sh` 进程为守护进程, 在手动运行调试程序前请先杀死 `wtd.sh` 进程。例如:

先杀死进程:

```
killall -9 wtd.sh
```

```
killall -9 ipsys
```

```
killall -9 alg
```

依次执行如下进程:

```
/root/ipsys &
```

```
./media_demo
```

说明: 默认 `ipsys` 进程给到 `alg` 的图像分辨率和格式为: (PDS: 608x352 RGB888, DMS: 1280x720 NV12); 如果你的算法需要不同的分辨率可以在运行 `ipsys` 进程时增加参数指定所需要的分辨率, 例如:

```
/root/ipsys --algWidth=832 --algHeight=480 --algImgType=1 &
```

(其中, `algImgType` 取值范围: 0:RGB888, 1:BGR888, 2:NV12)

目前所提供的 `demo` 主要演示的功能如下说明。

media: 1) 演示如何获取到摄像头实时图像; 2) 演示如何在实时输出画面上绘图; 3) 演示如何播放报警声音; 4) 演示如何发送 CAN 接口数据。

rknpu: 演示如何使用 `yolov5s_relu_rv1109_rv1126_out_opt.rknn` 算法模型执行运算对输入图片进行目标识别并输出结果图片文件。

main: 演示如何从摄像头获取实时图像并使 `yolov5s_relu_rv1109_rv1126_out_opt.rknn` 算法模型进行目标识别并输出结果到输出的画面中。(该 `demo` 将是你用来集成设计算法进程的最佳参考)

4. 接口说明

请参考各 `demo` 目录下的代码。

HD900/src/alg/demo/media

HD900/src/alg/demo/rknpu

HD900/src/alg/demo/main